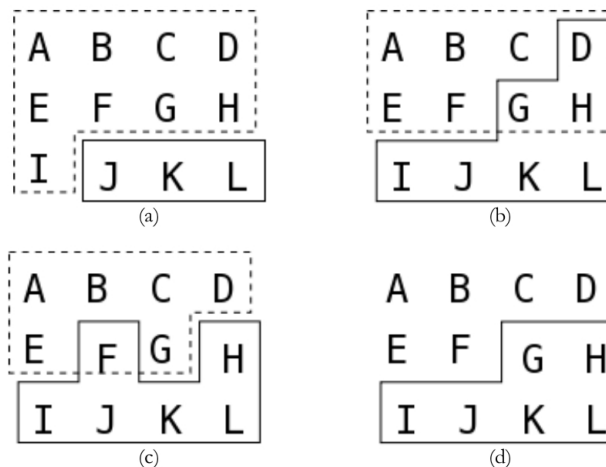


4. Aufgabenblatt zum Modul „Grundlagen Verteilter Systeme“

Alle Materialien finden Sie in ILIAS

1. Aufgabe: Quorumbasierte Replikation

In der Vorlesung haben Sie die quorumbasierte Replikation von Daten kennengelernt. Hierbei müssen Lese- und Schreibzugriffe immer von mehreren Servern erfolgen. Als Beispiel betrachten wir ein verteiltes Dateisystem mit Dateireplikaten, indem vor dem Lesen oder Schreiben von Dateien zuvor mehrere Server um Erlaubnis gefragt werden müssen. Lese-Quoren sind mit durchgehenden und Schreib-Quoren mit gestrichelten Linien dargestellt.



a) Bestimmen Sie für (a), (b) und (c), ob es sich um ein gültiges Lese- oder Schreibquorum handelt.

b) Tragen Sie in (d) ein gültiges minimales Schreibquorum ein.

2. Aufgabe: Ausfallerkennung

Erläutern Sie den Unterschied zwischen aktiver sowie passiver Fehlererkennung. Warum gibt es keine perfekte Ausfallerkennung?

3. Aufgabe: Recovery-Modelle

Erläutern Sie den Unterschied zwischen Backward Recovery und Forward Recovery. Geben Sie zusätzlich jeweils ein Beispiel an, in dem der jeweilige Mechanismus eingesetzt wird.

4. Aufgabe: Checkpointing

In der Vorlesung haben Sie Checkpointing kennengelernt. Das Ziel ist es, ein System, das sich in einem fehlerhaften Zustand befindet, wieder in einen fehlerfreien Zustand zu überführen. Dazu wird das System im fehlerfreien Zustand periodisch gesichert und diese Sicherung im Fehlerfall eingespielt.

- a) Wieso kann beim unabhängigen Checkpointing der Fall eintreten, dass der letzte Checkpoint keinen konsistenten Zustand bildet? Erläutern Sie in diesem Zusammenhang den Begriff Domino-Effekt und stellen Sie eine Möglichkeit vor, diesen zu verhindern.
- b) Erklären Sie die Begriffe „lost message“ (verlorene Nachricht) und „orphan message“ (Waisennachricht). Wie muss auf die entsprechende Nachricht reagiert werden?